<u>מבחן מועד ב׳ בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע״ו</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

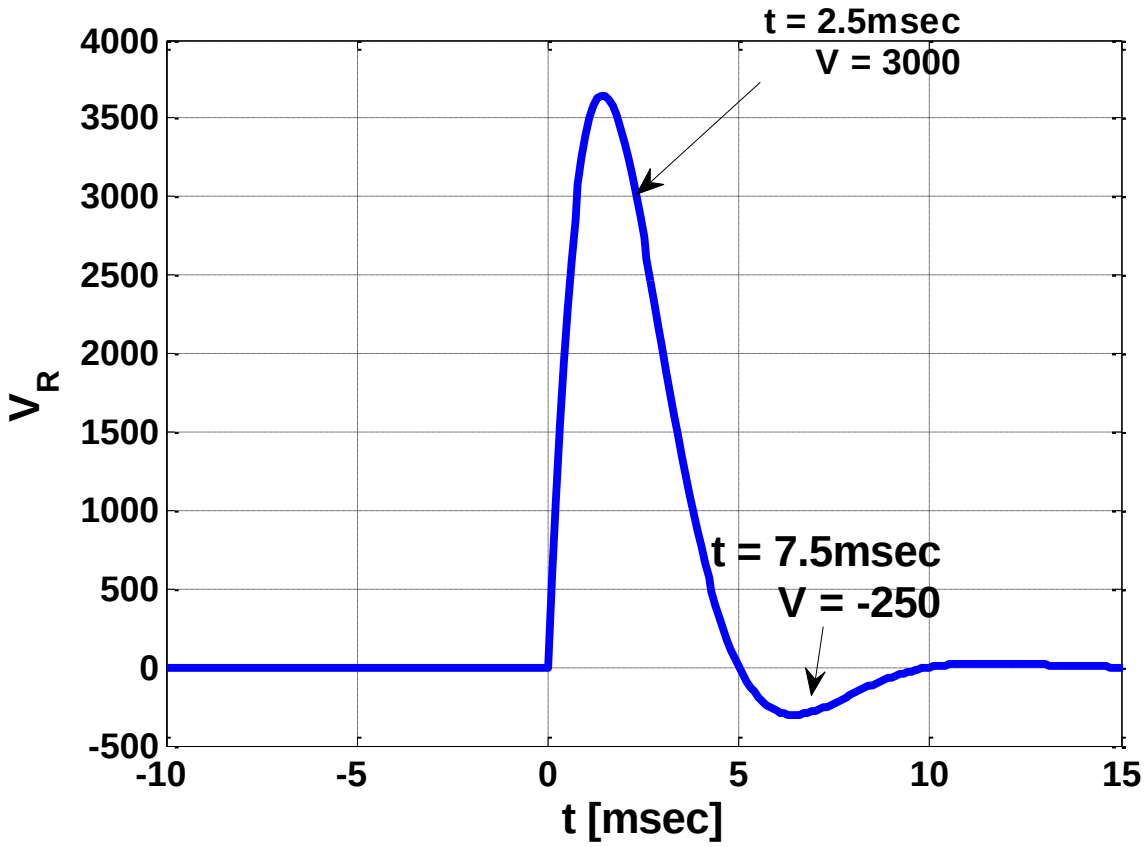
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

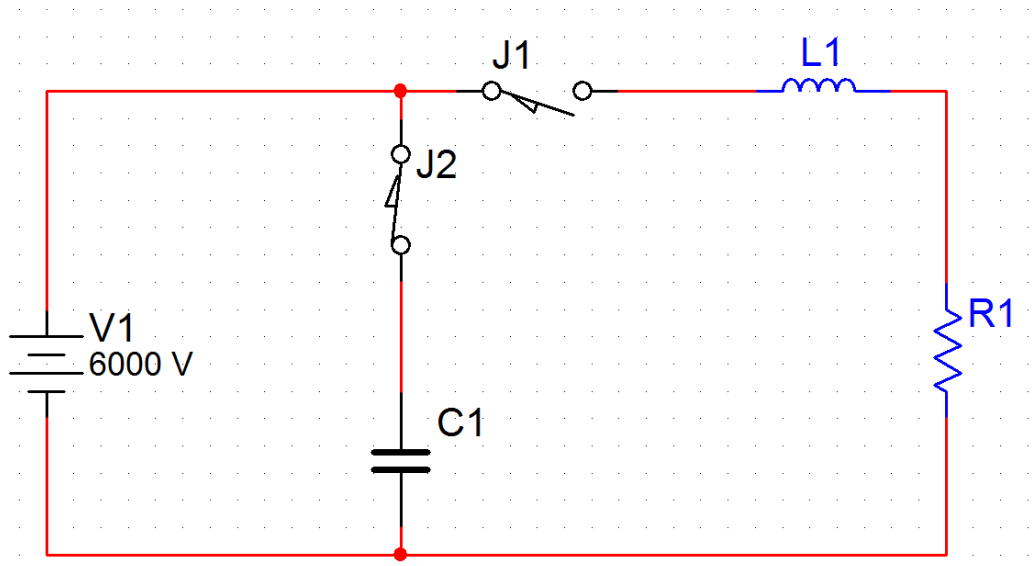
בהצלחה!

שאלה 1 (34 נק')

דפיברילטור הוא מכשיר המחזיר קצב לב לפעולה סדירה על ידי מתן שוק חשמלי ללב. השוק החשמלי משתק רגעית את פעולת הלב וכך, כאשר הלב חוזר לפעולה, הוא יכול לפעום בצורה סדירה. גרף המתח של הדפיברילטור מוצג בגרף שמתחת.



הסכמה החשמלית של המעגל נראת כך:



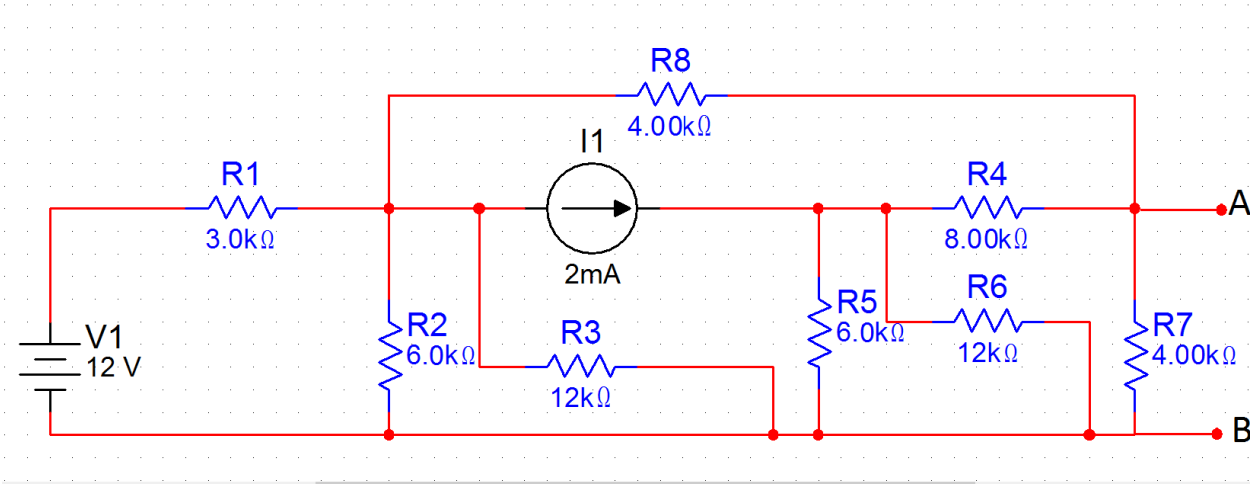
הנגד מיצג את הלב. הערך הנגד הוא 50Ω.

המעגל עובד כך: כאשר יש צורך לתת פולס לחולה, טוענים את הקבל (ניתן להתיחס כאילו הקבל טעון החל מ: $t = -\infty$). בזמן t=0 המתג J2 נפתח ו-J1 נסגר ומגיע פולס ללב של החולה.

א. (4 נק') על פי הגרף, באיזה ריסון המעגל עובד?
ב. (5 נק') רשמו את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את הזרם במעגל.
ג. (4 נק') מהם תנאי ההתחלה של המעגל?
ד. (5 נק') מצאו (מהגרף) את ω_d.
ה. (12 נק') מצאו את ערכי הקבל והסליל.
ו. (4 נק') רשמו ביטוי מלא לזרם שבמעגל

שאלה 2 (33 נק')

נתון המעגל הבא:



א. (10 נק') מצאו את המתח במוצא (בינן הנקודות A ו-B).

ב. (7 נק') מצאו את שקול תבנין/נורטון עבור העומס.

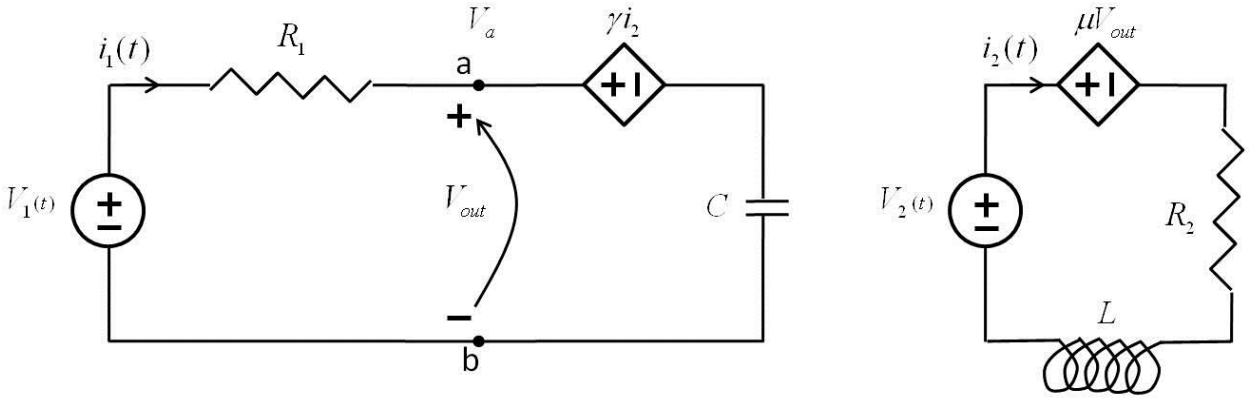
ג. (6 נק') איזה עומס יש לחבר למעגל בכדי שיפול עליו הספק מקסימאלי?

ד. (6 נק') כעת, מחליפים את המקור למקור סינוסואידאלי בתדר $\omega = 150\ rad\backslash sec$.
בנוסף, מחברים למעגל סליל וקבל (L = 1.5H, C = 45mF) במקום העומס (ז'א – המעגל מורכב מR_{th}, L, C). מהו ההספק הנמסר מהמקור למעגל וכן מהו ההספק שכל אחד מהרכיבים צורך?

ה. (4 נק') איזה קבל יש למעגל בכדי שגורם ההספק (power factor) יהיה שווה ל-1.

שאלה 3 (33 נק')

נתונים המעגלים הבאים במצב סינוסי עמיד:



1. (10 נק') מצאו את V_a.
2. (7 נק') מצאו את A ו- B בקשר הבא: $V_2 = Ai_2 + B$
   (זכרו כי V_{out} הינו פרמטר לא ידוע).

   עבור סעיפים 3,4 נתון כי $\frac{V_2}{V_a} = \mu$.
3. (7 נק') מצאו שקול תבנין/נורטון עבור העומס V_{out}.
4. (9) מצאו את פונקצית התמסורת $H(\omega) = V_{out}/V_1$. האם קיבלתם מסנן תדרים? אם כן, איזה (LPF, HPF, BPF)?